Sessione 09_04_2026

Setup e verifica dell'apparato

Prima di tutto sono state accese le alimentazioni de iPMT e collegate le uscite all'oscilloscopio per osservare i segnali e loro rate

Inizialmente sono state impostate le alimentazioni a 1400V

Rate 1 = 30/60 Hz
Rate2 = 30/60 Hz
Rate 3 = <10Hz
Rate 4 = 30/60 Hz

==========

Dimensioni delle lastre accoppiate ai pmt 3 e 4 e della guida ottica

PMT	x [cm]	y [cm]	z [cm]
03	5.8	20.6	1.5
04	40.0	51.6	1.0
01/02	280	7	7

==========

Logica NIM e coincidenze

Poi sono stati inseriti nel rack NIM il discriminatore, l'unità AND e l'unità di coincidenza tripla

Inserisci il modello

Sono stati misurati i ritardi introdotti da queste unità all'oscilloscopio

$\Delta t = 15ns$ per l'unità AND

$\Delta t = 7.8ns$ per l'unità triple coincidence 5 CH-in

Una volta fatto questo si è proceduto a settare le soglie del discriminatore

V_{thr} = -40mV

per i canali 1,2,3

Una volta impostate le soglie sono state realizzate le coincidenze triple e doppie (1&2&3) e 1&2 1&3 e 2&3

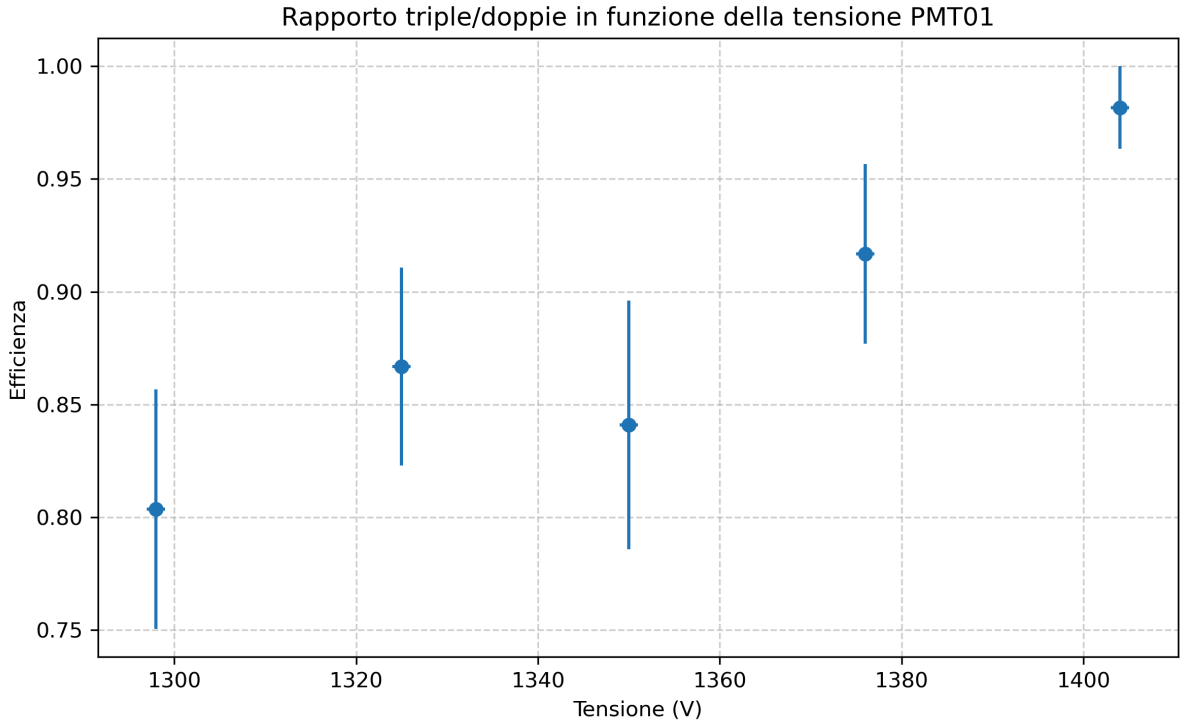
Si è quindi procedutoad attacare al multiscaler

Triple,1&2, 1&3, 2&3 , singole1, singole2, singole3

si procede quindi a fare una stima dell'efficienza ella selezione del punto del lavoro ricostruendo la curva facendo il rapporto triple su doppie

$$\varepsilon_i = \frac{i\&j\&k}{(j\&k) - D_{fake}}$$

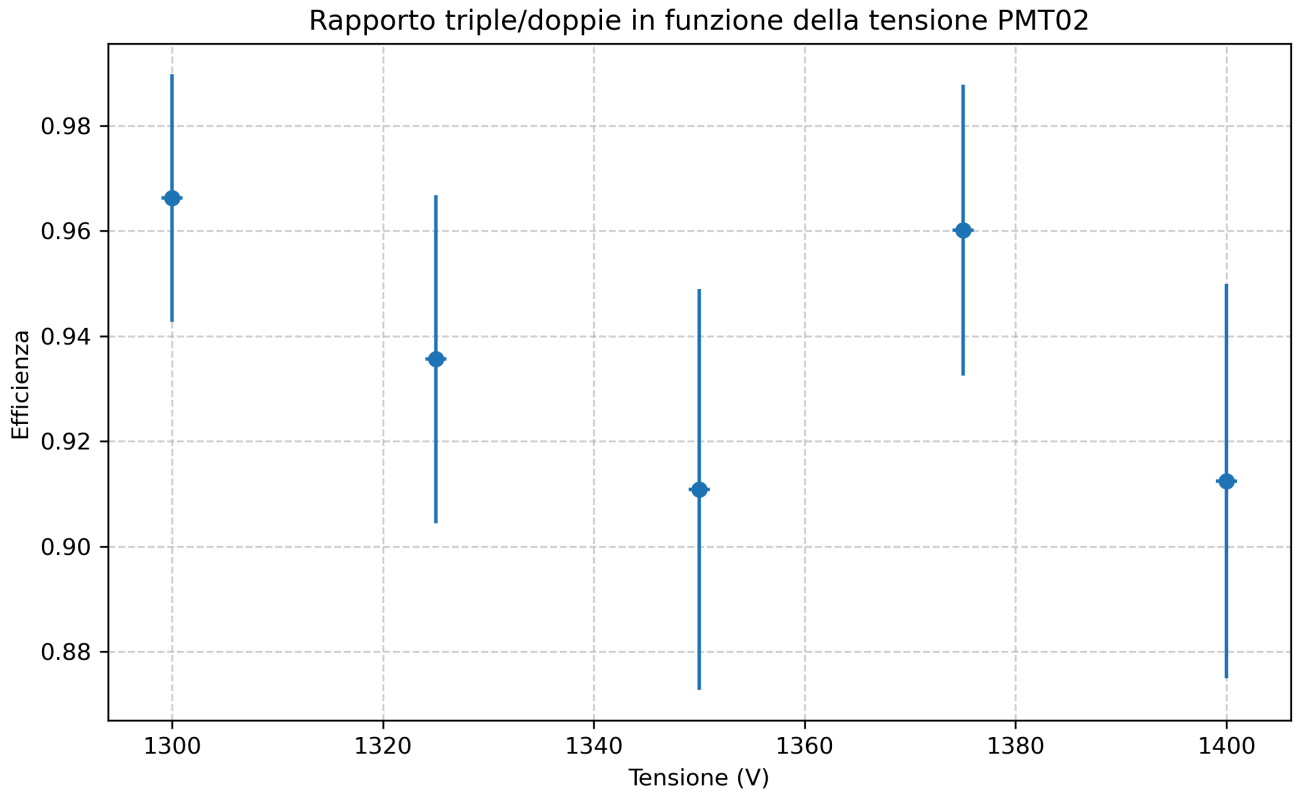
si riportano quindi i grafici ottenuti per ogni PMT



il grafico è stato realizzato con le acquisizioni della sguente tabella

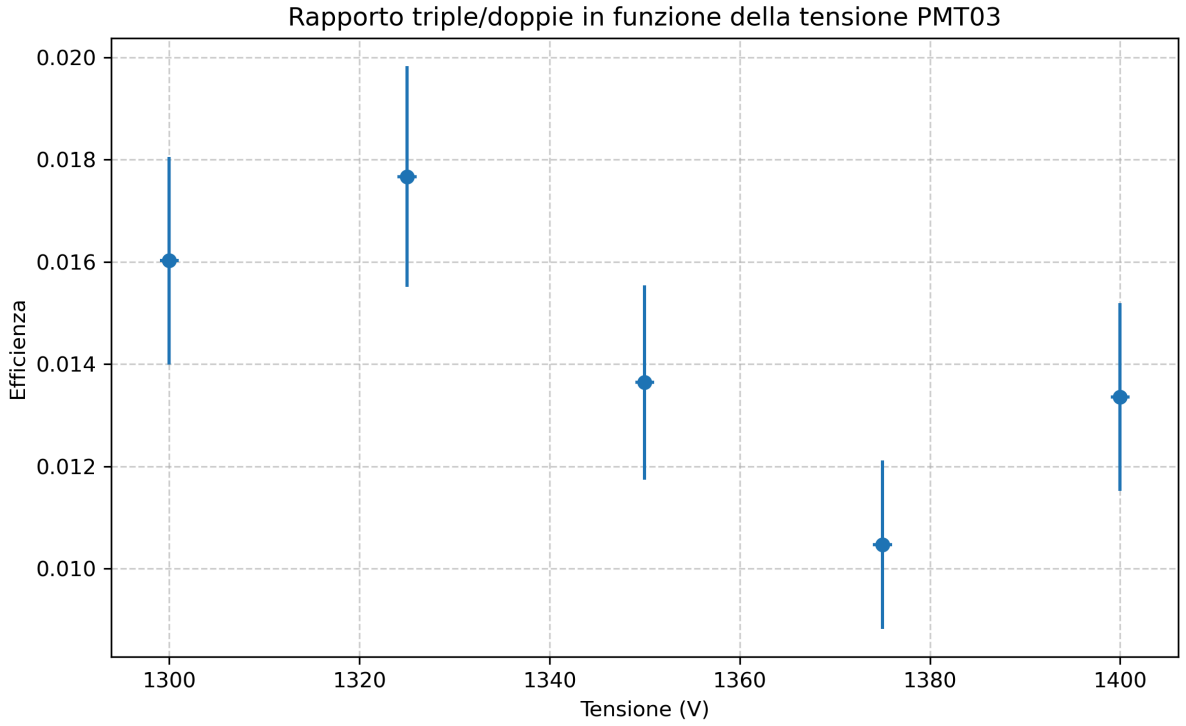
#V_1[V]	S_1	S_2	S_3	D(2&3)	T	Efficienza	Sig_eps	Contamination (%)
1404	9550	10050	979	54	53	0.98	0.018	0.017
1376	8265	10167	732	48	44	0.92	0.04	0.014
1350	7081	10064	738	44	37	0.84	0.055	0.016
1325	6064	10169	718	60	52	0.87	0.044	0.011
1298	5106	10280	624	56	45	0.8	0.053	0.011

in cui le alimentazioni sono state impostate a $ V{2}= $ $V{3}=
$leduratedeisegnali\$\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 50ns$
e la durata dell'acquisizione T=100s



in cui le alimentazioni sono state impostate a $ V{2}= $ $V{3}=
$leduratedeisegnali\$\tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 50ns$
e la durata dell'acquisizione T=100s

#V_2[V]	S_1	S_2	S_3	D(1&3)	T	Efficienza	Sig_eps	Contamination (%)
1400	9876	10147	885	57	52	0.91	0.037	0.014
1375	9707	8830	946	50	48	0.96	0.028	0.017
1350	9608	7668	771	56	51	0.91	0.038	0.012
1325	9685	6574	779	62	58	0.94	0.031	0.011
1300	9683	5570	754	59	57	0.97	0.024	0.012



#V_3[V]	S_1	S_2	S_3	D(1&2)	T	Efficienza	Sig_eps	Contamination (%)
1400	9816	10382	818	3893	52	0.013	0.0018	0.0024
1375	9693	10528	735	3821	40	0.01	0.0016	0.0025
1350	9629	10362	622	3739	51	0.014	0.0019	0.0025
1325	9651	10356	565	3735	66	0.018	0.0022	0.0025
1300	9783	10427	446	3807	61	0.016	0.002	0.0025

==========

Determinazione della risoluzione della barra

Si vuole adesso determinare la risoluzione temporale della barra in funzione della posizione si procede a collegare i segnali dei vari PMT 1,2,3 alla DRS usando come trigger la tripla di questi tre (ooportunamente convertita in ttl e collegata all'entrata TRIG)

La barra è lunga 280cm

abbiamo deciso di considerare metà della barra la posizione 0 del nostro riferimento che quindi è l'intervallo [-140,140]
in ogni intervallo prendiamo 5 punti della risoluzione
per fare questo acquisiamo 1000 eventi di tripla e poi determinando l'istante di arrivo di ogni segnale, calcoliamo le differenze in maniera da avere la risoluzione della barra

In maniera didattica abbiamo anche collegato allo scaler tutte le singole tutte le doppie e le triple in maniera da effettuare anche uno studio dell'efficienza in funzione della posizione del PMT03 che è quello mobile (si sposta lungo una guida apposita e si bloca in posizione con una vite)

Condizioni di lavoro:

- alimentazioni V=1400V per ogni PMT (1,2,3)

-Durata $\tau = 50ns$ per ogni segnale discriminato

- acquisizioni di 1000 punti (risoluzione) e 100s per efficienza

- soglie discriminatori $V_{thr} = 40mV$

per ora è stata fata solo la posizione 0 verrà riportata la tabella completa una volta fatte tutte.